

# SK 네트워크 Family AI 30기 : 5팀

## 데이터 베이스/저장소 설계 문서

|        |                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산출물 단계 | 데이터 수집 및 저장                                                                                                                               |
| 제출 일자  | 2026. 8. 14.                                                                                                                              |
| 깃허브 경로 | <a href="https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN30-FINAL-5Team">https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN30-FINAL-5Team</a> |
| 작성 팀원  | 채동현                                                                                                                                       |

# 관계형 데이터베이스 (RDB; Relational Database)

## 1. 모델링 방법

- 모델링 방법 : 관계형 모델링, SQLAlchemy 2.0 선언형 모델, Alembic 버전 migration
- 정규화 수준 : 3NF 중심. 재현용 snapshot-proposal-버전 metadata만 JSONB 사용
- 도구 : PostgreSQL, SQLAlchemy 2.0, Alembic, FastAPI/Pydantic, pytest

## 2. 논리 데이터 모델

### 2.1 엔터티 목록

| 구분   | 테이블                            | 제약 대상                 | 제약 유형          | 주요 속성            |
|------|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 사용자  | users                          | id                    | UUID PK        | 계정 상태, 생성·수정 시각  |
| 사용자  | user_identities                | user_id/provider      | FK-UNIQUE      | 외부 인증 공급자 식별자    |
| 프로필  | user_profiles                  | user_id               | FK-UNIQUE      | 목표, 기본 시간, 주간 빈도 |
| 프로필  | user_available_locations       | user_id/location_code | 복합 UNIQUE      | HOME·GYM·OUTDOOR |
| 프로필  | user_consent                   | user_id/consent_code  | 복합 UNIQUE      | 현재 동의 상태         |
| 프로필  | mutation_idempotency_records   | user/endpoint/key     | 복합 UNIQUE      | 요청 hash와 최초 응답   |
| 카탈로그 | catalog_versions               | id/version            | UUID PK-UNIQUE | 상태, 승인, 운영 적격    |
| 카탈로그 | exercises                      | id/catalog_version_id | PK-FK          | 운동 코드, 검수 상태     |
| 카탈로그 | exercise_goal_tag_links        | exercise_id/goal_code | 복합 UNIQUE      | 승인 목표·역할 연결      |
| 카탈로그 | exercise_prescription_profiles | exercise/goal/level   | 복합 UNIQUE      | 세트·반복·휴식 기본값     |

|     |                                 |                         |              |                              |
|-----|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| 루틴  | routines                        | id/user_id/version      | PK-FK-UNIQUE | 활성 기간, 요청 시간, 목표             |
| 루틴  | routine_days                    | routine_id/sequence     | 복합 UNIQUE    | ROTATION 순환 순서, setup        |
| 루틴  | routine_items                   | routine_day_id/sequence | 복합 UNIQUE    | phase-tier-시간 구성             |
| 체크인 | daily_contexts                  | id/user/date/version    | PK-복합 UNIQUE | 정규화 condition snapshot       |
| 체크인 | daily_context_discomforts       | context/body_area       | 복합 UNIQUE    | 불편 부위·심각도                    |
| 체크인 | daily_context_adverse_reactions | context/reaction        | 복합 UNIQUE    | 중대한 이상 반응 코드                 |
| 결정  | decision_policy_versions        | id/version_code         | PK-UNIQUE    | ACTIVE-DEPRECATED            |
| 결정  | decision_runs                   | id/input_hash           | PK-INDEX     | 입력 snapshot, 버전 조합, 최종 결과    |
| 결정  | agent_proposals                 | run_id/agent_type       | 복합 UNIQUE    | 4개 Agent 구조화 proposal        |
| 결정  | plan_candidates                 | run_id/candidate_code   | 복합 UNIQUE    | 공통 후보, 시간, 선택 여부             |
| 결정  | plan_items                      | candidate_id/sequence   | 복합 UNIQUE    | 승인 운동과 정확한 duration          |
| 결정  | safety_reviews                  | decision_run_id         | FK-UNIQUE    | Safety 상태, veto, reason code |
| 결정  | decision_options                | run_id/option_code      | 복합 UNIQUE    | FINAL_ROUTINE 또는 REST        |

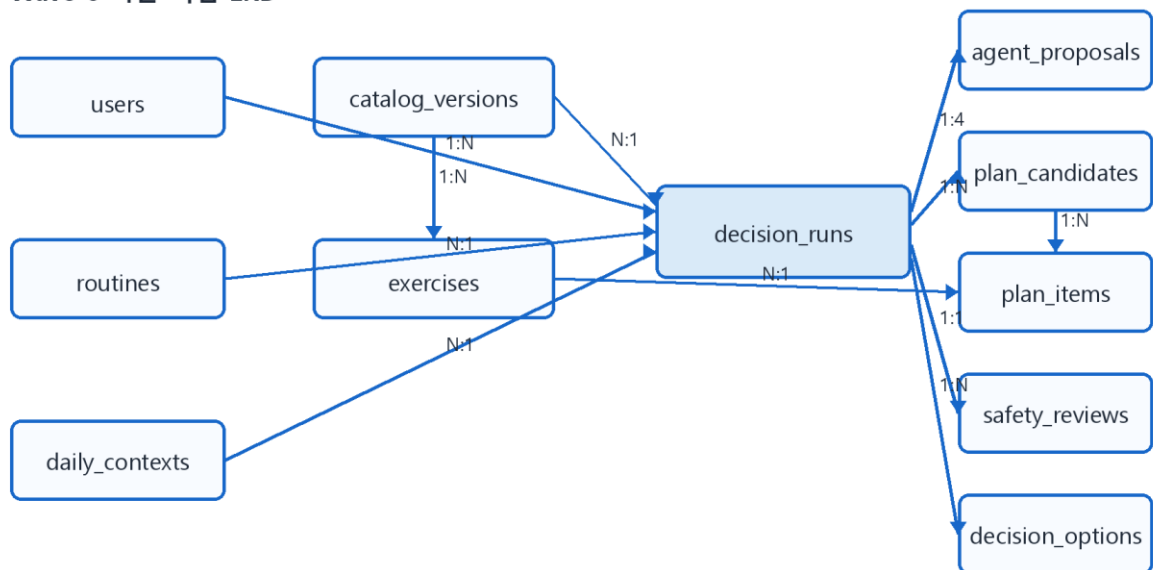
## 2.2 엔터티 관계

| 관계명     | 주 엔터티 | 종 엔터티         | 관계  |
|---------|-------|---------------|-----|
| 사용자-프로필 | users | user_profiles | 1:1 |

|             |                  |                           |     |
|-------------|------------------|---------------------------|-----|
| 사용자-루틴      | users            | routes                    | 1:N |
| 루틴-일자       | routes           | routine_days              | 1:N |
| 일자-항목       | routine_days     | routine_items             | 1:N |
| 카탈로그-운동     | catalog_versions | exercises                 | 1:N |
| 사용자-체크인     | users            | daily_contexts            | 1:N |
| 체크인-불편      | daily_contexts   | daily_context_discomforts | 1:N |
| 사용자-결정      | users            | decision_runs             | 1:N |
| 결정-Agent 제안 | decision_runs    | agent_proposals           | 1:4 |
| 결정-후보       | decision_runs    | plan_candidates           | 1:N |
| 후보-항목       | plan_candidates  | plan_items                | 1:N |
| 결정-안전 검수    | decision_runs    | safety_reviews            | 1:1 |
| 결정-공개 선택    | decision_runs    | decision_options          | 1:N |

## 2.3 ERD

### Wave 6 기준 핵심 ERD



결정 입력 snapshot-버전 4개 proposal-후보-Safety veto-최종 option을 분리 저장

그림 1. Wave 6 결정 저장 핵심 관계

## 3. 물리 데이터 모델

### 3.1 테이블 정의서

- 테이블 : decision\_runs (Wave 6 결정 재현성 기준 레코드)

| 컬럼명                   | 타입           | PK | FK | Not Null | 제약 조건 설명                    |
|-----------------------|--------------|----|----|----------|-----------------------------|
| id                    | UUID         | ✓  |    | ✓        | 결정 실행 식별자                   |
| user_id               | UUID         |    | ✓  | ✓        | users.id, ON DELETE CASCADE |
| local_date            | DATE         |    |    | ✓        | 사용자 로컬 기준 결정일               |
| daily_context_id      | UUID         |    | ✓  | ✓        | daily_contexts.id, RESTRICT |
| daily_context_version | INTEGER      |    |    | ✓        | 조회 당시 check-in version      |
| base_routine_id       | UUID         |    | ✓  | ✓        | routines.id, RESTRICT       |
| input_schema_version  | VARCHAR(64)  |    |    | ✓        | snapshot schema 식별자         |
| input_snapshot        | JSONB        |    |    | ✓        | 최소 정규화 입력; 직접 식별자 금지        |
| input_hash            | VARCHAR(64)  |    |    | ✓        | 정렬 JSON의 SHA-256            |
| catalog_version_id    | UUID         |    | ✓  | ✓        | 사용한 catalog version         |
| policy_version_id     | UUID         |    | ✓  | ✓        | decision policy version     |
| safety_rule_version   | VARCHAR(128) |    |    | ✓        | Safety ruleset version      |
| duration_rule_version | VARCHAR(128) |    |    | ✓        | duration rule version       |

|                         |              |  |  |   |                                      |
|-------------------------|--------------|--|--|---|--------------------------------------|
| graph_version           | VARCHAR(128) |  |  | ✓ | Agent graph version                  |
| coordinator_version     | VARCHAR(128) |  |  | ✓ | Coordinator version                  |
| status_code             | VARCHAR(16)  |  |  | ✓ | RUNNING·COMPLETED·FAILED·NEEDS_INPUT |
| safety_status_code      | VARCHAR(16)  |  |  | ✓ | Safety 결과 원문 보존                      |
| recommended_action_code | VARCHAR(32)  |  |  |   | KEEP·DOWNSHIFT·REST 등                |
| coordinator_result      | JSONB        |  |  | ✓ | 구조화 최종 결과 snapshot                   |
| failure_code            | VARCHAR(128) |  |  |   | 실패 시 machine-readable code           |
| created_at/completed_at | TIMESTAMPZ   |  |  |   | 생성·완료 시각                             |

### 3.2 제약 조건 및 무결성 관리

| 적용 레벨 | 제약 유형  | 대상                              | 설명 및 관리 방안                     |
|-------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| DB 레벨 | PK     | 모든 핵심 테이블                       | UUID로 레코드 식별                   |
| DB 레벨 | FK     | routine·context·decision 계층     | 부모 삭제 정책을 CASCADE/RESTRICT로 명시 |
| DB 레벨 | UNIQUE | agent_proposals(run,type)       | Agent 유형 중복 저장 차단              |
| DB 레벨 | CHECK  | agent_type/status/action/option | 승인된 안정 코드만 저장                  |
| DB 레벨 | INDEX  | decision_runs(user,date,hash)   | 사용자별 조회와 재현성 검사 지원             |

|      |                |                                  |                                                |
|------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 앱 레벨 | 정규 hash        | input_snapshot                   | JSON key:proposal 입력 순서와 무관한<br>SHA-256        |
| 앱 레벨 | 정확한 시간         | 선택 plan_candidate                | estimated_seconds = requested_minutes<br>× 60  |
| 앱 레벨 | Safety veto    | safety_review/final option       | BLOCKED-veto를 성공 routine으로 변형<br>금지            |
| 앱 레벨 | 필수<br>proposal | decision_run                     | TRAINING·RECOVERY·SAFETY·FEASIBILITY<br>정확히 4개 |
| 앱 레벨 | 멱등성            | mutation_idempotency_reco<br>rds | 동일 key+payload는 최초 응답, 불일치는<br>409             |
| 저장소  | 트랜잭션           | 결정 aggregate 전체                  | run·proposal·candidate·safety·option<br>원자 저장  |
| 저장소  | Fail closed    | DB 저장 실패                         | rollback 후 성공 응답을 반환하지 않음                      |
| 보안   | 최소 수집          | snapshot·proposal·로그             | 이메일·이름·생년월일·토큰·원시 건강정보<br>금지                   |

#### 4. 변경 이력 및 적용 전략

| 변경일        | 변경자    | 변경내용                                    | 영향 받는 항목 | 비고                |
|------------|--------|-----------------------------------------|----------|-------------------|
| 2026.08.14 | 30기 5팀 | Wave 6 병합 기준 데이터 모델<br>현행화              | 전체       | origin/develop 확인 |
| 2026.08.14 | 채동현    | 재현성·4개 proposal·Safety<br>veto 저장 계약 반영 | 결정 저장    | 문서 작성             |